Перевірка	Як	Критерій
Холодний старт x20	20 разів повністю вимкнути та увімкнути живлення передавача	Усі 20 запусків успішні; версія прошивки та Git hash виводяться; POST = `0x0000`; немає зависань і аварійних перезапусків
Конфігурація NVS	Виконати `config get`, змінити інтервал або зміщення датчика через `config set`, перезапустити плату; перевірити значення повторно	Нові значення зберігаються після перезапуску; некоректні значення відхиляються; `config reset` повертає значення за замовчуванням
Оновлення прошивки	Зібрати та завантажити нову версію прошивки; перевірити стартовий журнал і виконати `version` та `config get`	Запускається нова версія з очікуваним Git hash; POST = `0x0000`; конфігурація залишається валідною, пристрій виконує штатні функції
Передача телеметрії LoRa	Увімкнути передавач і приймач, отримати щонайменше 20 пакетів, порівняти HEX-кадри та декодовані поля	Приймач коректно декодує кадри довжиною 14 байтів; CRC16 проходить перевірку; температура, вологість, номер послідовності та POST відповідають переданим даним
Добовий прогін	Залишити передавач і приймач увімкненими на 24 години в реальних умовах експлуатації; періодично перевіряти журнали та приймання пакетів	Пристрої працюють усі 24 години без зависань і аварійних перезапусків; телеметрія продовжує надходити; у журналі немає `ERROR`; кількість пропущених або невдалих передач зафіксована